

Corrigé — Réparation des vannes automatiques

Méthode 8D · Les outils · Planification par diagramme de Gantt (page 13 du support)

1. Gamme et calcul des dates

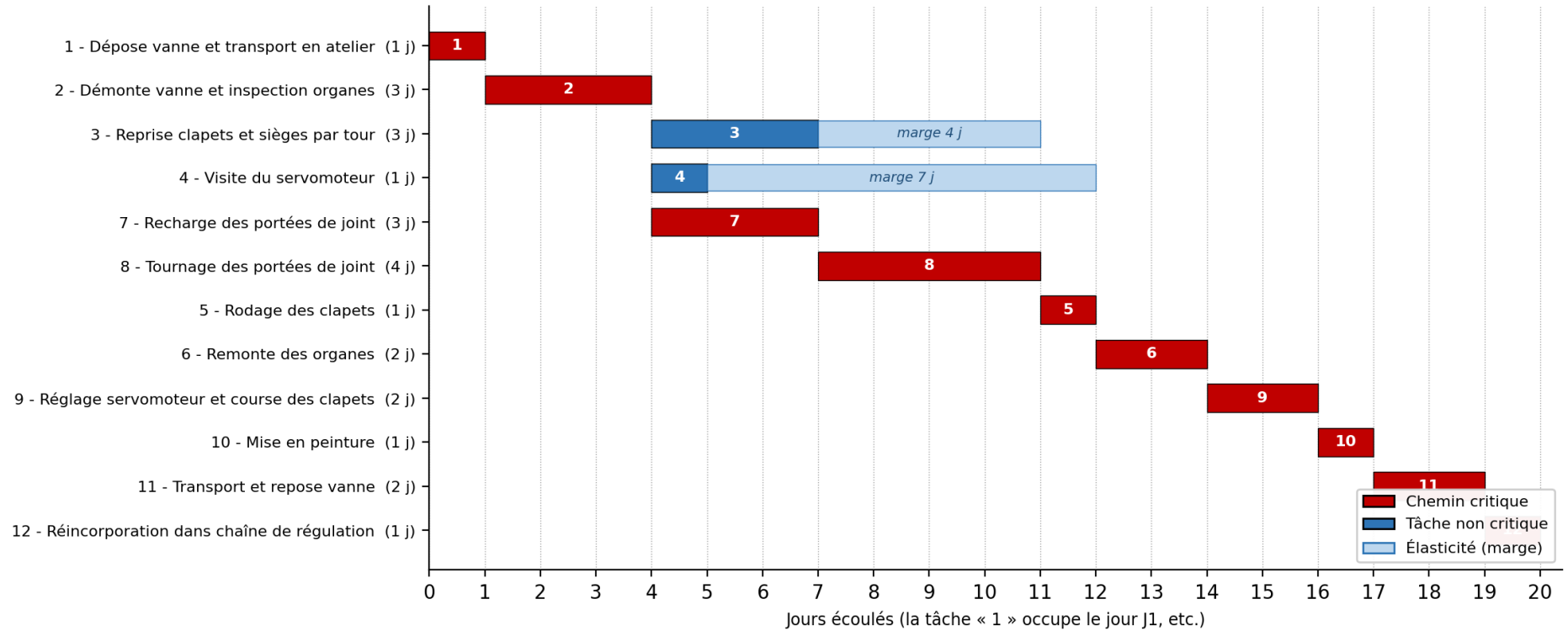
Code	Libellé	Antéc.	Durée (j)	Début au plus tôt	Fin au plus tôt	Fin au plus tard	Élasticité (j)
1	Dépose vanne et transport en atelier	-	1	J1	J1	J1	0 (critique)
2	Démonte vanne et inspection organes	1	3	J2	J4	J4	0 (critique)
3	Reprise clapets et sièges par tour	2	3	J5	J7	J11	4
4	Visite du servomoteur	2	1	J5	J5	J12	7
7	Recharge des portées de joint	2	3	J5	J7	J7	0 (critique)
8	Tournage des portées de joint	7	4	J8	J11	J11	0 (critique)
5	Rodage des clapets	3 et 8	1	J12	J12	J12	0 (critique)
6	Remonte des organes	4 et 5	2	J13	J14	J14	0 (critique)
9	Réglage servomoteur et course des clapets	6	2	J15	J16	J16	0 (critique)
10	Mise en peinture	9	1	J17	J17	J17	0 (critique)
11	Transport et repose vanne	10	2	J18	J19	J19	0 (critique)
12	Réincorporation dans chaîne de régulation	11	1	J20	J20	J20	0 (critique)

Convention de lecture : une tâche de durée d qui démarre au plus tôt après t jours écoulés occupe les jours $Jt+1$ à $Jt+d$.

Point clé du cas : la tâche 5 (rodage des clapets) attend **ses deux** antécédents, 3 et 8. Elle ne peut donc pas démarrer avant la fin de 8 (J11), même si 3 est terminée depuis J7. C'est exactement ce décalage qui crée l'élasticité de la tâche 3.

2. Diagramme de Gantt au plus tôt

Gantt au plus tôt — Réparation des vannes automatiques : 20 jours



3. Réponses aux questions

Q1. Déterminer le Gantt de la réparation des vannes automatiques.

Voir le diagramme page précédente. Les tâches 3, 4 et 7 démarrent toutes les trois en J5, dès la fin de l'inspection des organes. La branche 7 puis 8 (recharge puis tournage des portées de joint, 7 jours cumulés) est la plus longue : c'est elle qui impose le rythme.

Q2. Déterminer la durée, au plus tôt, de cette réparation.

20 jours. Cumul sur le chemin critique : $1 + 3 + 3 + 4 + 1 + 2 + 2 + 1 + 2 + 1 = 20$.

Q3. Ressortir le chemin critique.

1 → 2 → 7 → 8 → 5 → 6 → 9 → 10 → 11 → 12

Dépose → démontage et inspection → recharge des portées de joint → tournage des portées → rodage des clapets → remonte des organes → réglage servomoteur → peinture → transport et repose → réincorporation.

Tout retard sur une de ces tâches se reporte jour pour jour sur la fin du chantier.

Q4. Quelles sont les activités qui ne sont pas dans le chemin critique ?

Deux seulement : **3 — Reprise clapets et sièges par tour** et **4 — Visite du servomoteur**. Les dix autres sont critiques.

Q5. De combien de jours d'élasticité dispose la VISITE DU SERVOMOTEUR (code 4) ?

7 jours. Au plus tôt elle occupe J5. Son successeur, la tâche 6 (remonte des organes), ne démarre qu'en J13 parce qu'il attend aussi le rodage des clapets, fini en J12. La visite doit donc être terminée au plus tard en J12 : $12 - 5 = 7$ jours de marge.

Q6. De combien de jours d'élasticité dispose la REPRISE CLAPETS ET SIÈGES PAR TOUR (code 3) ?

4 jours. Au plus tôt elle occupe J5 à J7. Son successeur, la tâche 5 (rodage des clapets), ne démarre qu'en J12 parce qu'il attend le tournage des portées de joint, fini en J11. La reprise doit donc être terminée au plus tard en J11 : $11 - 7 = 4$ jours de marge.

Q7. Les activités 3-4-7 sont réalisées en chevauchement, quelles sont les compétences nécessaires pour ces activités ?

Trois métiers distincts doivent être mobilisés **en même temps**, sur la fenêtre J5 à J7 :

Code	Activité	Compétence et moyen mobilisés
3	Reprise clapets et sièges par tour	Tourneur : usinage sur tour, contrôle dimensionnel. Nécessite un tour disponible.
4	Visite du servomoteur	Mécanicien ou instrumentiste : actionneur pneumatique ou électrique, banc de contrôle.
7	Recharge des portées de joint	Soudeur : rechargement métal, procédé et métal d'apport adaptés au matériau.

Conséquence pour la préparation : le chevauchement n'est possible que si l'atelier dispose des trois compétences simultanément, avec les moyens associés. Si une seule personne polyvalente réalise les trois tâches, le chevauchement tombe. C'est l'objet de la question suivante.

Q8. Si les activités 3-4-7 ne sont pas réalisées en chevauchement, quelle est la durée au plus tôt de cette réparation ?

En les enchaînant dans l'ordre de la gamme, **3 puis 4 puis 7**, avec une ressource unique : elles occupent J5 à J11 au lieu de J5 à J7. Tout le reste se décale de 4 jours.

Code	Durée (j)	Début	Fin
1	1	J1	J1
2	3	J2	J4
3	3	J5	J7
4	1	J8	J8
7	3	J9	J11
8	4	J12	J15
5	1	J16	J16
6	2	J17	J18
9	2	J19	J20
10	1	J21	J21
11	2	J22	J23
12	1	J24	J24

Durée au plus tôt : 24 jours, soit **4 jours de plus** que la solution chevauchée. Le chantier devient entièrement critique : plus aucune tâche ne dispose de marge.

Vigilance à exploiter avec le groupe : ce résultat dépend de l'ordre retenu. Si on place la tâche 7 en premier (7 puis 3 puis 4), 7 étant critique, on retombe à 20 jours. Séquencer une ressource unique, c'est faire un choix d'ordonnancement, et ce choix se paie ou se gagne directement sur le chemin critique. Le corrigé retient l'ordre 3-4-7 tel qu'il est listé dans la gamme.

4. Ce que le cas doit faire ressortir en séance

- Une tâche à plusieurs antécédents démarre à la fin du **plus tardif** d'entre eux, pas du premier terminé.
- L'élasticité n'est pas du temps gagné. C'est du temps pendant lequel la ressource peut être affectée ailleurs sans pénaliser le chantier.
- Un Gantt qui suppose du chevauchement suppose implicitement des ressources disponibles. Sans le contrôle des compétences, le planning reste un vœu.
- Pour raccourcir la réparation, il faut travailler la branche 7-8, qui pèse 7 jours à elle seule. Accélérer la reprise des clapets ne sert à rien : elle a déjà 4 jours de marge.